判斷是否要修改Flash Pool Aggregate的快取原則

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/determine-modify-caching-policy-flash-pool-task.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

判斷是否要修改Flash Pool Aggregate的快取原則 1
判斷是否要修改Flash Pool Aggregate總覽的快取原則 1
修改Flash Pool Aggregate的快取原則 2
設定Flash Pool Aggregate的快取保留原則 2

判斷是否要修改Flash Pool Aggregate的快取原則

判斷是否要修改Flash Pool Aggregate總覽的快取原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區、以決定磁碟區資料保留在Flash Pool快取中的時間長度。不過、在某些情況下、變更快取保留原則可能不會影響磁碟區資料保留在快取中的時間量。

如果您的資料符合下列任一條件、變更快取保留原則可能不會造成影響：

- 您的工作負載是連續的。
- 您的工作負載不會重新讀取固態硬碟（SSD）中快取的隨機區塊。
- 磁碟區的快取大小太小。

下列步驟會檢查這些情況。工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 檢視工作負載Volume：

   「開始統計資料-物件工作負載磁碟區」

2. 判斷Volume的工作負載模式：

   「tnetfitical show -object Workload Volume -instance _Volume -Workload _-counter連續讀取」

3. 判斷Volume的命中率：

   「tstatisticsshow -object WAFL_hya_VVOL -instance _volume _-counter read_ops_replace_pwer百分 點」

4. 確定磁碟區的「可快取讀取」和「專案快取分配」：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa start *agger_name*'

5. 顯示AWA摘要：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa print *agger_name*'

6. 比較Volume的命中率與「可快取讀取」。

   如果磁碟區的命中率大於「可快取的讀取」、則工作負載不會重新讀取快取到SSD中的隨機區塊。

7. 將磁碟區目前的快取大小與「Project Cache Alloc'」進行比較。

   如果磁碟區目前的快取大小大於「Project Cache Alloc」、則磁碟區快取的大小太小。

修改Flash Pool Aggregate的快取原則

只有在預期不同的快取原則能提供更好的效能時、才應該修改磁碟區的快取原則。您可以修改Flash Pool Aggregate上磁碟區的快取原則。

您必須判斷是否要修改快取原則。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是您可以使用的最佳快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。修改快取原則時、請務必謹慎。如果您遇到磁碟區的效能問題、而快取原則已經變更、您應該將快取原則傳回「自動」。

步驟

1. 修改磁碟區的快取原則：

   「Volume modify -volume *volume*名稱-bapping_policy *policy_name*」

下列範例將名為「vol2」的磁碟區快取原則修改為「nONE」原則：

「Volume modify -volume vol2 -快 取原則nONE」

設定Flash Pool Aggregate的快取保留原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區。具有高快取保留原則的磁碟區中的資料會保留在快取中的時間更長、而具有低快取保留原則的磁碟區中的資料會更快移除。如此可讓高優先順序的資訊以更快的速度存取更長的時間、進而提升關鍵工作負載的效能。

您應該知道您的系統是否有任何可能妨礙快取保留原則影響資料保留在快取中的時間長度的情況。

工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證磁碟區的快取保留原則：

   根據預設、快取保留原則為「正常」。

3. 設定快取保留原則：

版本ONTAP	命令

版本9.0、ONTAP 9.1	「priority hemye-cache set volume名稱read-cache = read_cache值write快取=寫入快取值快取-保留-優先順序=快取_retent_policy」 將您想要保留在快取中較長時間的資料、設定為「cache _retent_policy」（快取保留原則）。對於您想要更快從快取中移除的資料、請將「cache_retent_policy」設為「low」（低）。
0 ： 2 或更新版本 ONTAP	「Volume modify -volume volume volume名稱 -vserver vserver_name -bapping_policy policy_name.」

4. 確認磁碟區的快取保留原則已變更為您選取的選項。
5. 將權限設定傳回給admin：

   「et -priv. admin」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。